2.2 直线的方程

FIG · E1-2-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

点斜式与斜截式：$y-y_0=k(x-x_0) \quad\Longrightarrow\quad y=kx+b \quad (k\text{ 存在})$
截距式与一般式：$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1 \quad (ab\neq 0)$；$\quad Ax+By+C=0 \quad (A^2+B^2\neq 0)$

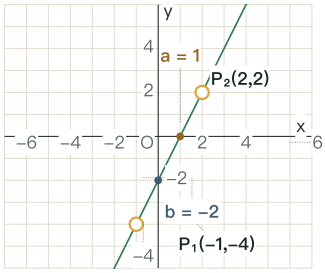
点斜式：$y-y_0=k(x-x_0)$，要求**斜率存在**。
斜截式：点取 $(0,b)$，得 $y=kx+b$，b 是纵截距。

两点式：$\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}$，要求 $x_1\neq x_2$ **且** $y_1\neq y_2$（两个分母都不为 0）。
截距式：两点取 $(a,0)$、$(0,b)$，得 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$，要求 $a\neq 0$，$b\neq 0$。

一般式：$Ax+By+C=0$，A、B **不同时为** 0。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 过 $A(1,-2)$、$B(3,4)$ 的直线，一般式是?
☐ A $3x-y-5=0$ ☐ B $3x+y-1=0$ ☐ C $x-3y-7=0$

2. 直线 $2x+5y-10=0$ 的横截距、纵截距分别是?
☐ A 5，2 ☐ B 2，5 ☐ C -5，-2

3. 过点 $P(2,3)$，且在两条坐标轴上截距相等的直线有几条?
☐ A 1 条：$x+y-5=0$
☐ B 2 条：$x+y-5=0$ 和 $3x-2y=0$ ☐ C 3 条

4. 过点 $(1,2)$，且横截距为 1 的直线是?
☐ A不存在：设 $y-2=k(x-1)$，解不出 k ☐ B $x=1$
☐ C $y=2x$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$k=\dfrac{4-(-2)}{3-1}=3$，点斜式 $y+2=3(x-1)$，整理得 $3x-y-5=0$。B、C 都过 A，但把 $B(3,4)$ 代进去不成立：B 是斜率算成了 -3，C 是把斜率算倒成了 $\dfrac{1}{3}$。

(2) [A]

A。令 $y=0$：$2x=10$，$x=5$；令 $x=0$：$5y=10$，$y=2$。截距式是 $\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{2}=1$。选 B 的同学把 x、y 的系数直接当截距了；选 C 是忘了 -10 移项后变成 $+10$。

(3) [B]

B。截距式要 $a,b\neq 0$，所以要分两种：
截距都不为 0：设 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{a}=1$，代入 P 得 $a=5$，即 $x+y-5=0$。
截距都为 0：直线过原点，也算「截距相等」。过 $(0,0)$、$(2,3)$，得 $y=\dfrac{3}{2}x$，即 $3x-2y=0$。
A 只设了截距式，漏掉了过原点的那条。在「动手」②里把 P 放在 $(2,3)$、k 调到 $\dfrac{3}{2}$ 就能看到。

(4) [B]

B。设点斜式时就默认了斜率存在，竖直直线被漏掉了。过 $(1,2)$ 的竖直直线 $x=1$ 和 x 轴交于 $(1,0)$，横截距正是 1。C 过原点，横截距是 0。